La base des bascules

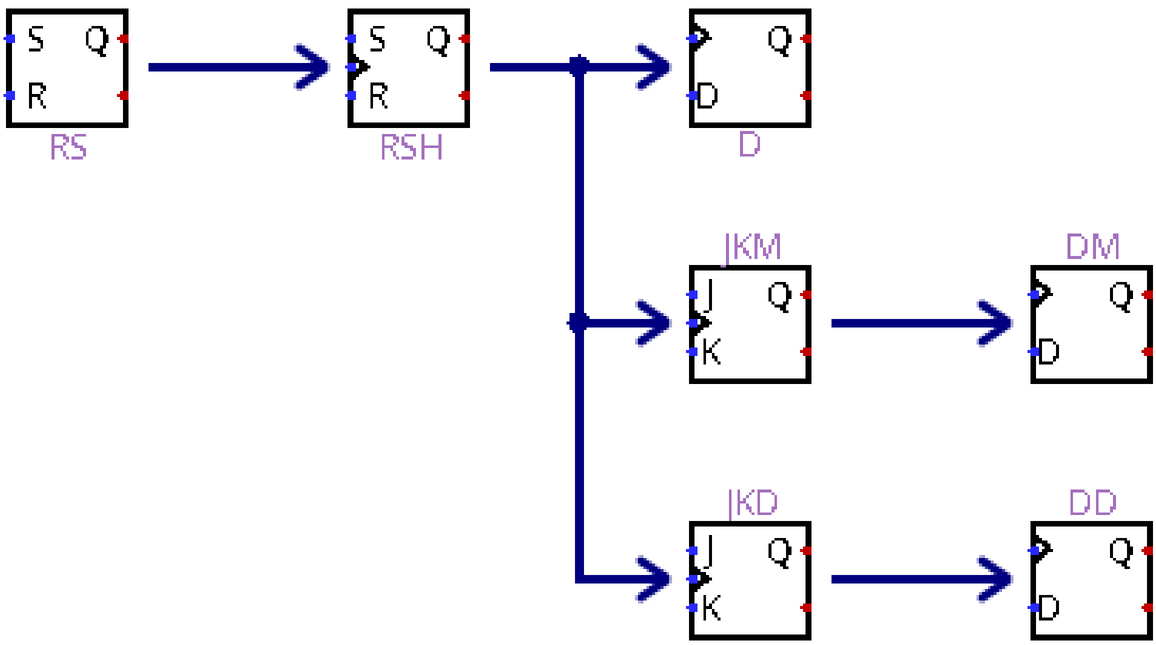
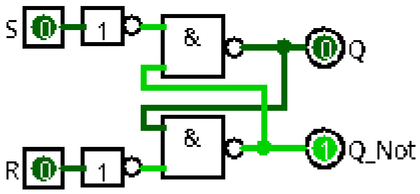


Table des matières

1) Bascule RS :

1-1) NON ET : (RS1)



$$Q=Q_{n-1}\cdot\overline{R}+S$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{n-1}}\cdot\overline{S}+R$$

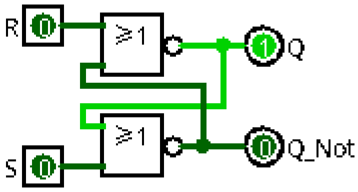
S	R	Q	$\overline{Q}$	remarque
0	0	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	mémoire
0	1	0	1	mise à 0
1	0	1	0	mise à 1
1	1	X	X	état interdit

Algèbre de boole

$$Q=\overline{\overline{Q}\cdot\overline{S}}$$
$$\overline{Q}=\overline{Q\cdot\overline{R}}$$

$Q=\overline{\overline{(Q\cdot\overline{R})}\cdot\overline{S}}$	$\overline{Q}=\overline{(\overline{\overline{Q}}\cdot\overline{\overline{S}})\cdot\overline{R}}$
$Q=\overline{(\overline{Q}+\overline{\overline{\overline{R}}})\cdot\overline{S}}$	$\overline{Q}=\overline{(\overline{\overline{\overline{Q}}}+\overline{\overline{\overline{S}}})\cdot\overline{R}}$
$Q=\overline{(\overline{Q}+R)\cdot\overline{S}}$	$\overline{Q}=\overline{(Q+S)\cdot\overline{R}}$
$Q=\overline{\overline{Q}\cdot\overline{S}+R\cdot\overline{\overline{S}}}$	$\overline{Q}=\overline{Q\cdot\overline{R}+S\cdot\overline{\overline{R}}}$
$Q=\overline{(\overline{Q}\cdot\overline{S})+(R\cdot\overline{S})}$	$\overline{Q}=\overline{(Q\cdot\overline{R})+(S\cdot\overline{R})}$
$Q=\overline{(\overline{Q}\cdot\overline{S})}\cdot\overline{(R\cdot\overline{S})}$	$\overline{Q}=\overline{(Q\cdot\overline{R})}\cdot\overline{(S\cdot\overline{R})}$
$Q=(\overline{\overline{Q}}+\overline{\overline{S}})\cdot(\overline{R}+\overline{\overline{S}})$	$\overline{Q}=(\overline{Q}+\overline{\overline{R}})\cdot(\overline{S}+\overline{\overline{R}})$
$Q=(Q+S)\cdot(\overline{R}+S)$	$\overline{Q}=(\overline{Q}+R)\cdot(\overline{S}+R)$
$Q=(Q+S)\cdot(\overline{R}+S)$	$\overline{Q}=(\overline{Q}+R)\cdot(\overline{S}+R)$
$Q=Q\cdot\overline{R}+Q\cdot S+S\cdot\overline{R}+S\cdot S$	$\overline{Q}=\overline{Q}\cdot\overline{S}+\overline{Q}\cdot R+R\cdot\overline{S}+R\cdot R$
$Q=Q\cdot\overline{R}+S\cdot Q+S\cdot\overline{R}+S\cdot 1$	$\overline{Q}=\overline{Q}\cdot\overline{S}+\overline{Q}\cdot R+R\cdot\overline{S}+1\cdot R$
$Q=Q\cdot\overline{R}+S\cdot(Q+\overline{R}+1)$	$\overline{Q}=\overline{Q}\cdot\overline{S}+R\cdot(\overline{Q}+\overline{S}+1)$
$Q=Q\cdot\overline{R}+S$	$\overline{Q}=\overline{Q}\cdot\overline{S}+R$
$Q=Q_{n-1}\cdot\overline{R}+S$	$\overline{Q}=\overline{Q_{n-1}}\cdot\overline{S}+R$

1-2) NON OU : (RS)



$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\overline{R}+S$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{S}+R$$

S	R	Q	$\overline{Q}$	remarque
0	0	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	mémoire
0	1	0	1	mise à 0
1	0	1	0	mise à 1
1	1	X	X	état interdit

Algèbre de boole

$$Q=\overline{\overline{Q}+R}$$
$$\overline{Q}=\overline{Q+S}$$

$$Q=\overline{\overline{Q+S}+R}$$
$$Q=\overline{(\overline{Q}\cdot\overline{S})+R}$$
$$Q=\overline{(\overline{Q}+R)\cdot(\overline{S}+R)}$$
$$Q=\overline{\overline{Q}\cdot\overline{S}+\overline{Q}\cdot R+R\cdot\overline{S}+R\cdot R}$$
$$Q=\overline{\overline{Q}\cdot\overline{S}+\overline{Q}\cdot R+R\cdot\overline{S}+R\cdot 1}$$
$$Q=\overline{R\cdot(\overline{Q}+\overline{S}+1)+\overline{Q}\cdot\overline{S}}$$
$$Q=\overline{R+\overline{Q}\cdot\overline{S}}$$
$$Q=\overline{R}\cdot Q+S$$
$$Q=Q\cdot\overline{R}+S$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\overline{R}+S$$

$$\overline{Q}=\overline{\overline{\overline{Q}+R}+S}$$
$$\overline{Q}=\overline{(Q\cdot\overline{R})+S}$$
$$\overline{Q}=\overline{(Q+S)\cdot(\overline{R}+S)}$$
$$\overline{Q}=\overline{Q\cdot\overline{R}+Q\cdot S+S\cdot\overline{R}+S\cdot S}$$
$$\overline{Q}=\overline{Q\cdot\overline{R}+Q\cdot S+S\cdot\overline{R}+S\cdot 1}$$
$$\overline{Q}=\overline{S\cdot(Q+\overline{R}+1)+Q\cdot\overline{R}}$$
$$\overline{Q}=\overline{S+Q\cdot\overline{R}}$$
$$\overline{Q}=\overline{S}\cdot\overline{Q}+R$$
$$\overline{Q}=\overline{Q}\cdot\overline{S}+R$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{S}+R$$

1-3) Résultat :

R=0 S=0

$$R=0$$
$$S=0$$

$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\overline{0}+0$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot 1$$
$$Q=Q_{(n-1)}$$

$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{0}+0$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot 1$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}$$

Mémoire

R=1 S=0

$$R=1$$
$$S=0$$

$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\overline{1}+0$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot 0$$
$$Q=0$$

$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{0}+1$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot 1+1$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}+1$$
$$\overline{Q}=1$$

Mise à 0

R=0 S=1

$$R=0$$
$$S=1$$

$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\overline{0}+1$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot 1+1$$
$$Q=Q_{(n-1)}+1$$
$$Q=1$$

$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{1}+0$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot 0$$
$$\overline{Q}=0$$

Mise à 1

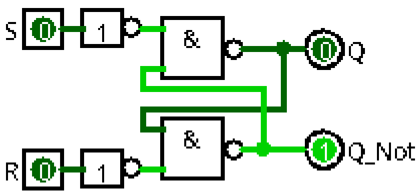
R=1 S=1

$$R=1$$
$$S=1$$

$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\overline{1}+1$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot 0+1$$
$$Q=1$$

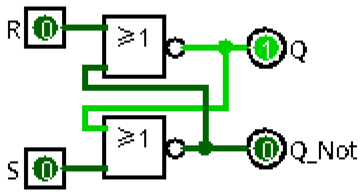
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{1}+1$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot 0+1$$
$$\overline{Q}=1$$

Interdit



$$Q = Q_{n-1} \cdot \overline{R} + S$$
$$\overline{Q} = \overline{Q_{n-1}} \cdot \overline{S} + R$$

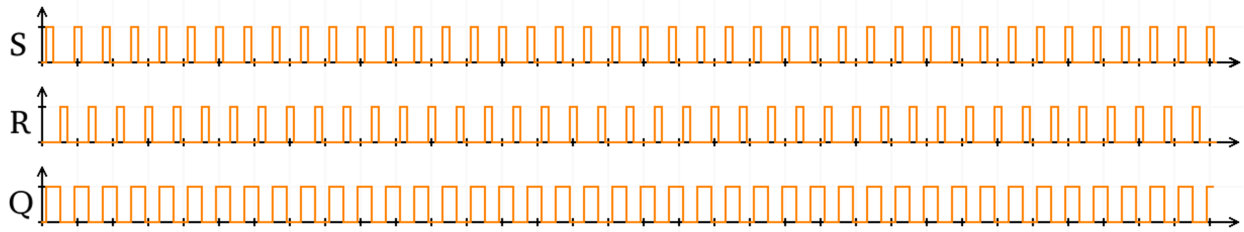
S	R	Q	$\overline{Q}$	remarque
0	0	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	mémoire
0	1	0	1	mise à 0
1	0	1	0	mise à 1
1	1	X	X	état interdit

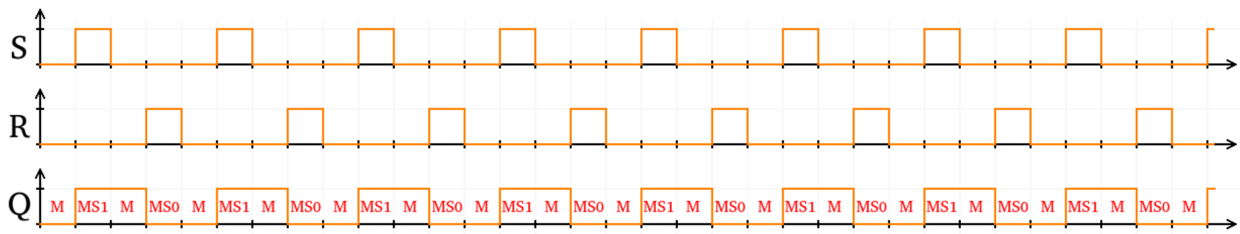


$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \overline{R} + S$$
$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{S} + R$$

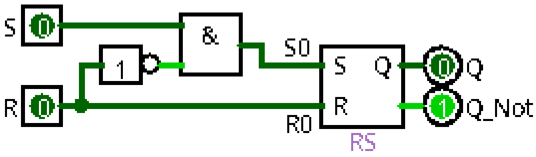
S	R	Q	$\overline{Q}$	remarque
0	0	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	mémoire
0	1	0	1	mise à 0
1	0	1	0	mise à 1
1	1	X	X	état interdit

1-4) diagramme de temps :





1-5) Bascule Logisim : (RS => RSL)

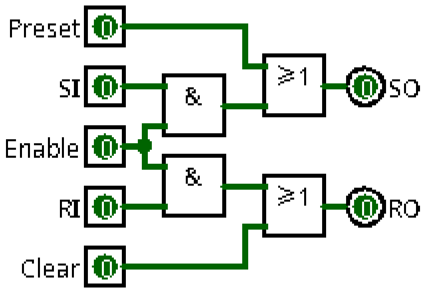


$R0 = R$
$S0 = S \cdot \overline{R}$

R	S	R0	S0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0

2) Preset Enable Clear :

2-1) PECM : (Preset Enable Clear Main)



$$SO=P+(SI\cdot E)$$
$$RO=C+(RI\cdot E)$$

E=0 P=0 C=0

$SO=0$
$RO=0$

$SO=0+(SI\cdot 0)$
$SO=0+0$
$SO=0$

$RO=0+(RI\cdot 0)$
$RO=0+0$
$RO=0$

Mémoire

E=1 P=0 C=0

$SO=SI$
$RO=RI$

$SO=0+(SI\cdot 1)$
$SO=0+SI$
$SO=SI$

$RO=0+(RI\cdot 1)$
$RO=0+RI$
$RO=RI$

Bascule RS

E=0 P=1 C=0

$SO=1$
$RO=0$

$SO=1+(SI\cdot 0)$
$SO=1+0$
$SO=1$

$RO=0+(RI\cdot 0)$
$RO=0+0$
$RO=0$

Mise à 1

E=0 P=0 C=1

$SO=0$
$RO=1$

$SO=0+(SI\cdot 0)$
$SO=0+0$
$SO=0$

$RO=1+(RI\cdot 0)$
$RO=1+0$
$RO=1$

Mise à 0

E=0 P=1 C=1

$SO=1$
$RO=1$

$SO=1+(SI\cdot 0)$
$SO=1+0$
$SO=1$

$RO=1+(RI\cdot 0)$
$RO=1+0$
$RO=1$

Interdit

E=1 P=1 C=1

$SO=1$
$RO=1$

$SO=1+(SI\cdot 1)$
$SO=1+SI$
$SO=1$

$RO=1+(RI\cdot 1)$
$RO=1+RI$
$RO=1$

Interdit

E=1 P=0 C=1

$SO=SI$
$RO=1$

$SO=0+(SI\cdot 1)$
$SO=0+SI$
$SO=SI$

$RO=1+(RI\cdot 1)$
$RO=1+RI$
$RO=1$

SI=0 : Mise à 0
SI=1 : Interdit

E=1 P=1 C=0

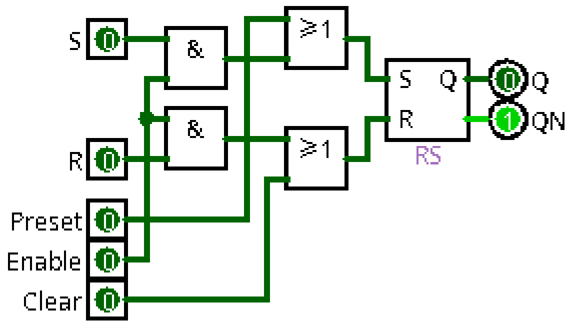
$SO=1$
$RO=RI$

$SO=1+(SI\cdot 1)$
$SO=1+SI$
$SO=1$

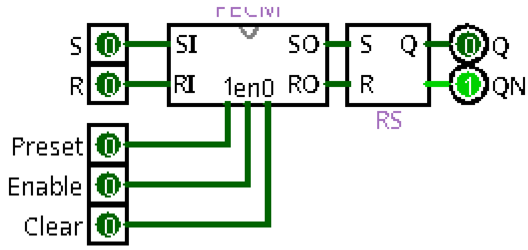
$RO=0+(RI\cdot 1)$
$RO=0+RI$
$RO=RI$

RI=0 : Mise à 1
RI=1 : Interdit

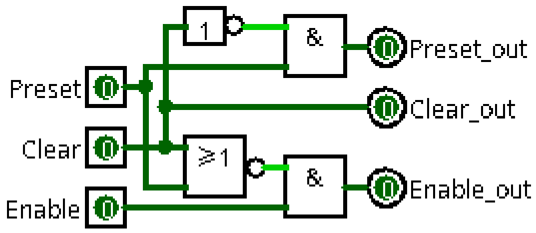
2-2) RSEM : (RS Enable Main)



(Avec PECM)



2-3) Logisim : (PECOUT)

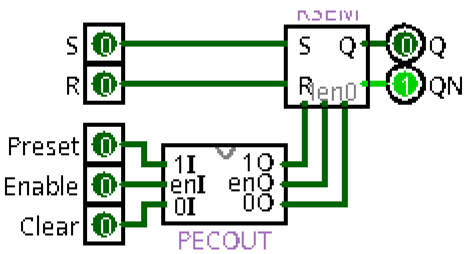


$$ClearOut = Clear$$
$$PresetOut = Preset . \overline{Clear}$$
$$EnableOut = Enable . (\overline{Preset + Clear})$$

	Clear	Enable	Preset	ClearOut	EnableOut	PresetOut	
0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	0	1	PresetOut
2	0	1	0	0	1	0	EnableOut
3	0	1	1	0	0	1	PresetOut
4	1	0	0	1	0	0	ClearOut
5	1	0	1	1	0	0	ClearOut
6	1	1	0	1	0	0	ClearOut
7	1	1	1	1	0	0	ClearOut

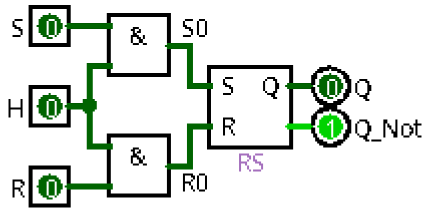
2-4) Bascule Logisim : (RSE => RS Enable)

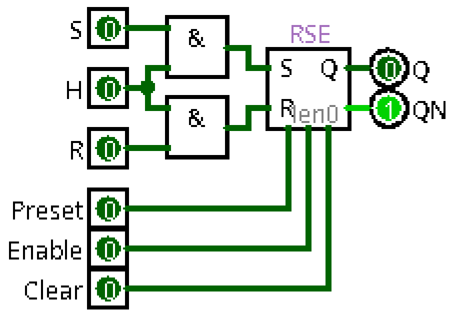
(PECOUT / RSEM)

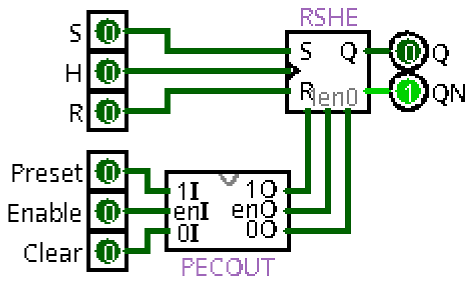


3) Bascule RSH :

3-1) Bascule : (High Level [Niveau Haut])







Algèbre de boole

$$S0 = S \cdot H$$
$$R0 = R \cdot H$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R} + \overline{H}) + S \cdot H$$
$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S} + \overline{H}) + R \cdot H$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \overline{R0} + S0 \qquad \overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{S0} + R0$$
$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \overline{R \cdot H} + S \cdot H \qquad \overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{S \cdot H} + R \cdot H$$
$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R} + \overline{H}) + S \cdot H \qquad \overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S} + \overline{H}) + R \cdot H$$

S	*R*	*H*	*Q*	$\overline{Q}$	*remarque*
X	*X*	*0*	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	*mémoire*
0	*0*	*1*	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	*mémoire*
0	*1*	*1*	*0*	*1*	*mise à 0*
1	*0*	*1*	*1*	*0*	*mise à 1*
1	*1*	*1*	*0*	*0*	*état interdit*

H=0

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R} + \overline{0}) + S \cdot 0$$
$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R} + 1) + S \cdot 0$$
$$Q = Q_{(n-1)} \cdot 1$$
$$Q = Q_{(n-1)}$$

$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S} + \overline{0}) + R \cdot 0$$
$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S} + 1) + R \cdot 0$$
$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot 1$$
$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}}$$

$$Q = Q_{(n-1)}$$
$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}}$$

Mémoire

H=1

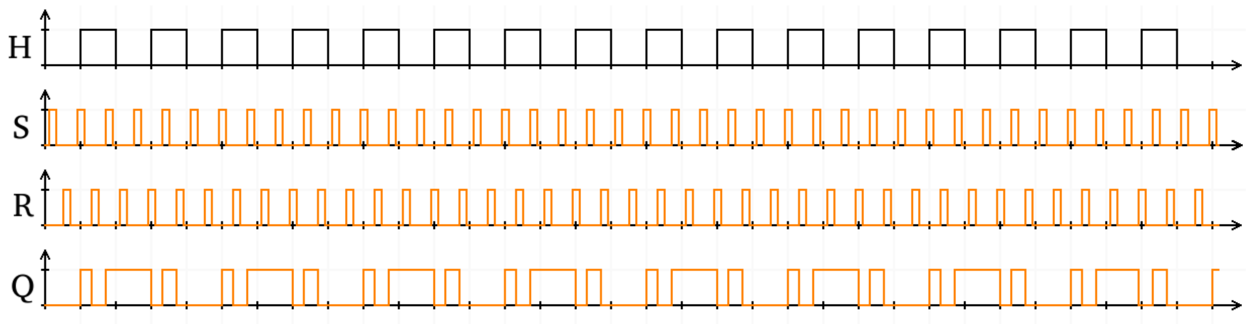
$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R} + \overline{1}) + S \cdot 1$$
$$Q = Q_{(n-1)} \cdot (\overline{R} + 0) + S \cdot 1$$
$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \overline{R} + S$$

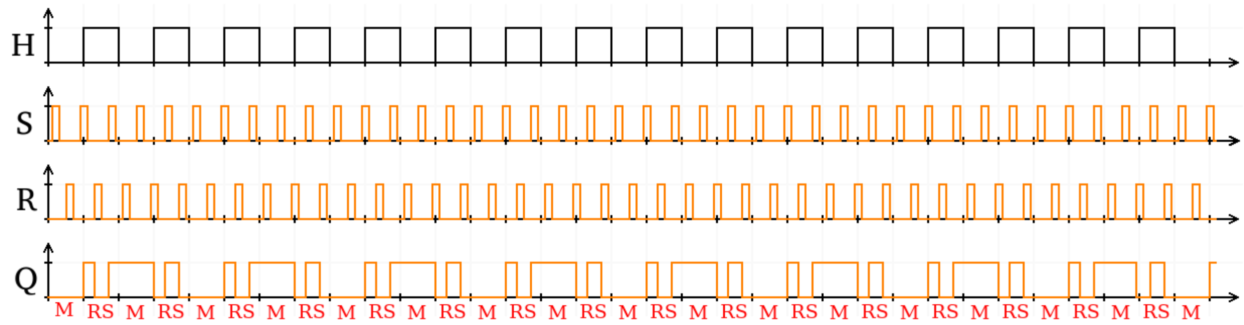
$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S} + \overline{1}) + R \cdot 1$$
$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot (\overline{S} + 0) + R \cdot 1$$
$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{S} + R$$

$$Q = Q_{(n-1)} \cdot \overline{R} + S$$
$$\overline{Q} = \overline{Q_{(n-1)}} \cdot \overline{S} + R$$

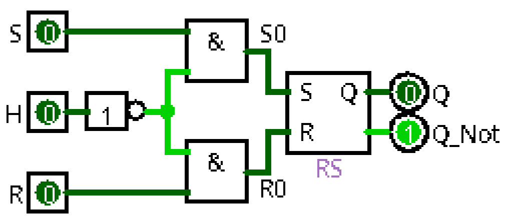
Bascule RS

3-2) diagramme de temps :





3-3) Logisim : (RSHB => RSH Bas, Low Level [Niveau Bas])



H=1

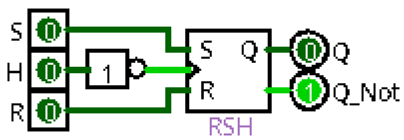
$$Q=Q_{(n-1)}$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}$$

Mémoire

H=0

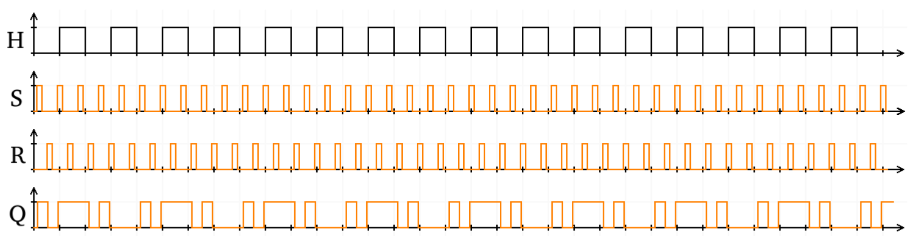
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\overline{R}+S$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{S}+R$$

Bascule RS



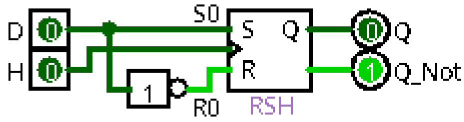
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot(\overline{R}+H)+S\cdot\overline{H}$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot(\overline{S}+H)+R\cdot\overline{H}$$

S	*R*	*H*	*Q*	$\overline{Q}$	*remarque*
X	*X*	*1*	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	*mémoire*
0	*0*	*0*	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	*mémoire*
0	*1*	*0*	*0*	*1*	*mise à 0*
1	*0*	*0*	*1*	*0*	*mise à 1*
1	*1*	*0*	*0*	*0*	*état interdit*

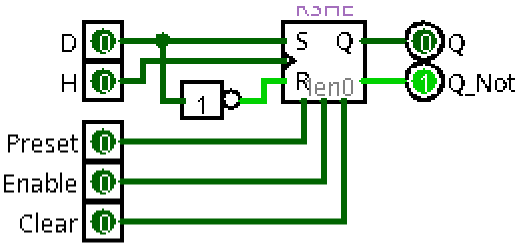


4) Bascule D : (D avec RSH)

4-1) Bascule :



(RSHE)



$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\overline{H}+D\cdot(Q_{(n-1)}+H)$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{H}+\overline{D}\cdot(\overline{Q_{(n-1)}}+H)$$

D	H	Q	$\overline{Q}$	*remarque*
X	0	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	*mémoire*
0	1	0	1	*mise à 0*
1	1	1	0	*mise à 1*

Algèbre de boole

$$S0=D$$
$$R0=\overline{D}$$

$$Q=Q_{(n-1)}\cdot(\overline{R0}+\overline{H})+S0\cdot H$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot(\overline{\overline{D}}+\overline{H})+D\cdot H$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot(D+\overline{H})+D\cdot H$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\overline{H}+Q_{(n-1)}\cdot D+D\cdot H$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\overline{H}+D\cdot(Q_{(n-1)}+H)$$

$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot(\overline{S0}+\overline{H})+R0\cdot H$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot(\overline{D}+\overline{H})+\overline{D}\cdot H$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{D}+\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{H}+\overline{D}\cdot H$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{H}+\overline{D}\cdot(\overline{Q_{(n-1)}}+H)$$

H=0

$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\overline{0}+D\cdot\left(Q_{(n-1)}+0\right)$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot 1+D\cdot\left(Q_{(n-1)}+0\right)$$
$$Q=Q_{(n-1)}+D\cdot Q_{(n-1)}$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\left(1+D\right)$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot 1$$
$$Q=Q_{(n-1)}$$

$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{0}+\overline{D}\cdot\left(\overline{Q_{(n-1)}}+0\right)$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot 1+\overline{D}\cdot\left(\overline{Q_{(n-1)}}+0\right)$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}+\overline{D}\cdot\overline{Q_{(n-1)}}$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\left(\overline{D}+1\right)$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot 1$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}$$

$$Q=Q_{(n-1)}$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}$$

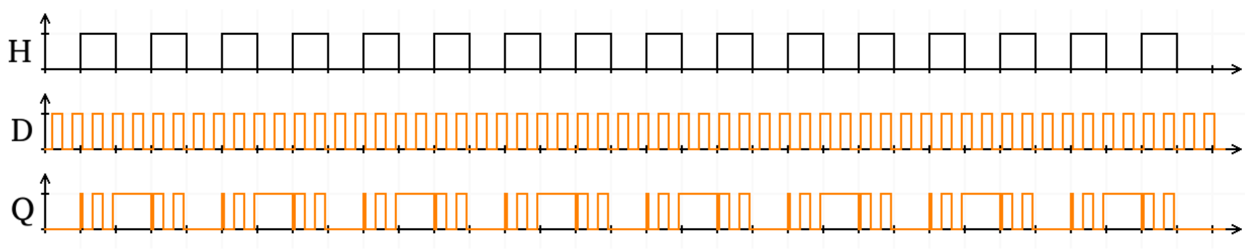
H=1

$$Q=Q_{(n-1)}\cdot\overline{1}+D\cdot\left(Q_{(n-1)}+1\right)$$
$$Q=Q_{(n-1)}\cdot 0+D\cdot\left(Q_{(n-1)}+1\right)$$
$$Q=0+D\cdot 1$$
$$Q=D$$

$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot\overline{1}+\overline{D}\cdot\left(\overline{Q_{(n-1)}}+1\right)$$
$$\overline{Q}=\overline{Q_{(n-1)}}\cdot 0+\overline{D}\cdot\left(\overline{Q_{(n-1)}}+1\right)$$
$$\overline{Q}=0+\overline{D}\cdot 1$$
$$\overline{Q}=\overline{D}$$

$$Q=D$$
$$\overline{Q}=\overline{D}$$

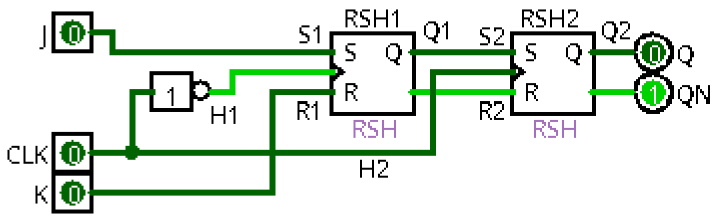
4-2) diagramme de temps :



5) Bascule JK : (JKM => JK Montant)

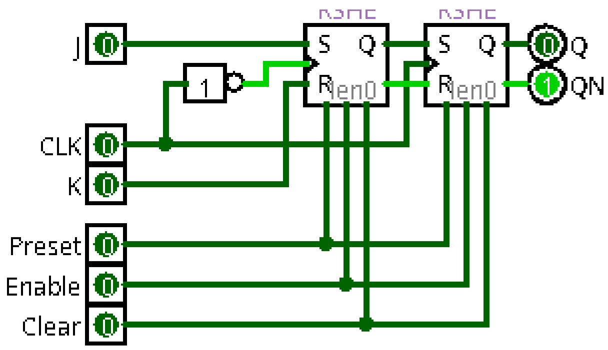
5-1) Bascule :

Rising Edge [Front montant]



S	R	CLK	Q	$\overline{Q}$	remarque
X	X	X	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	mémoire
0	0	↑	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	mémoire
0	1	↑	0	1	mise à 0
1	0	↑	1	0	mise à 1
1	1	↑	0	0	état interdit

(RSHE)



5-2) RSH1 :

Algèbre de boole

$$H1=\overline{CLK}$$

$$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{R1}+\overline{H1})+S1\cdot H1$$
$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{S1}+\overline{H1})+R1\cdot H1$$

$$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{K}+\overline{\overline{CLK}})+J\cdot\overline{CLK}$$
$$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{K}+CLK)+J\cdot\overline{CLK}$$

$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{J}+\overline{\overline{CLK}})+K\cdot\overline{CLK}$$
$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{J}+CLK)+K\cdot\overline{CLK}$$

$$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{K}+CLK)+J\cdot\overline{CLK}$$
$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{J}+CLK)+K\cdot\overline{CLK}$$

CLK=0

$$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{K}+0)+J\cdot\overline{0}$$
$$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot\overline{K}+J\cdot1$$
$$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot\overline{K}+J$$

$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{J}+0)+K\cdot\overline{0}$$
$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot\overline{J}+K\cdot1$$
$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot\overline{J}+K$$

$$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot\overline{K}+J$$
$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot\overline{J}+K$$

Bascule RS (S=J et R=K)

CLK=1

$$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{K}+1)+J\cdot\overline{1}$$
$$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot1+J\cdot0$$
$$Q1=Q1_{(n-1)}$$

$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{J}+1)+K\cdot\overline{1}$$
$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot1+K\cdot0$$
$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}$$

$$Q1=Q1_{(n-1)}$$
$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}$$

Mémoire

5-3) RSH2 :

Algèbre de boole

$$H1=CLK$$

$$S2=Q1$$
$$R2=\overline{Q1}$$

$$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(\overline{R2}+\overline{H2})+S2\cdot H2$$
$$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{S2}+\overline{H2})+R2\cdot H2$$

$$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(\overline{\overline{Q1}}+\overline{CLK})+Q1\cdot CLK$$
$$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(Q1+\overline{CLK})+Q1\cdot CLK$$

$$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{Q1}+\overline{CLK})+\overline{Q1}\cdot CLK$$

$$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(Q1+\overline{CLK})+Q1\cdot CLK$$
$$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{Q1}+\overline{CLK})+\overline{Q1}\cdot CLK$$

CLK=0

$$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(Q1+\overline{0})+Q1\cdot0$$
$$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(Q1+1)$$
$$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot1$$
$$Q2=Q2_{(n-1)}$$

$$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{Q1}+\overline{0})+\overline{Q1}\cdot0$$
$$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{Q1}+1)$$
$$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot1$$
$$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}$$

$$Q2=Q2_{(n-1)}$$
$$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}$$

Mémoire

CLK=1

$$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(Q1+\overline{1})+Q1\cdot1$$
$$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(Q1+0)+Q1$$
$$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot Q1+Q1$$
$$Q2=(Q2_{(n-1)}+1)\cdot Q1$$
$$Q2=Q1$$

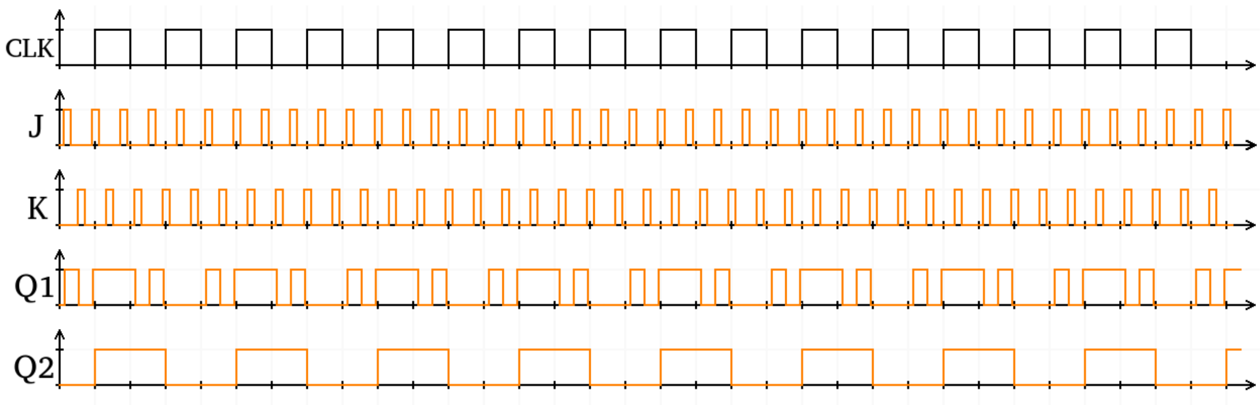
$$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{Q1}+\overline{1})+\overline{Q1}\cdot1$$
$$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{Q1}+0)+\overline{Q1}$$
$$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot\overline{Q1}+\overline{Q1}$$
$$\overline{Q2}=(\overline{Q2_{(n-1)}}+1)\cdot\overline{Q1}$$
$$\overline{Q2}=\overline{Q1}$$

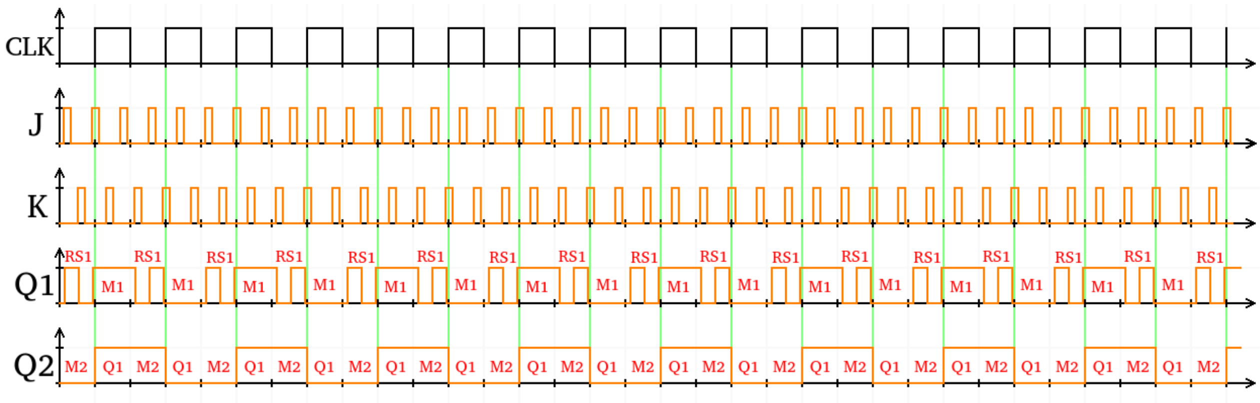
$$Q2=Q1$$
$$\overline{Q2}=\overline{Q1}$$

Bascule D (D=Q1)

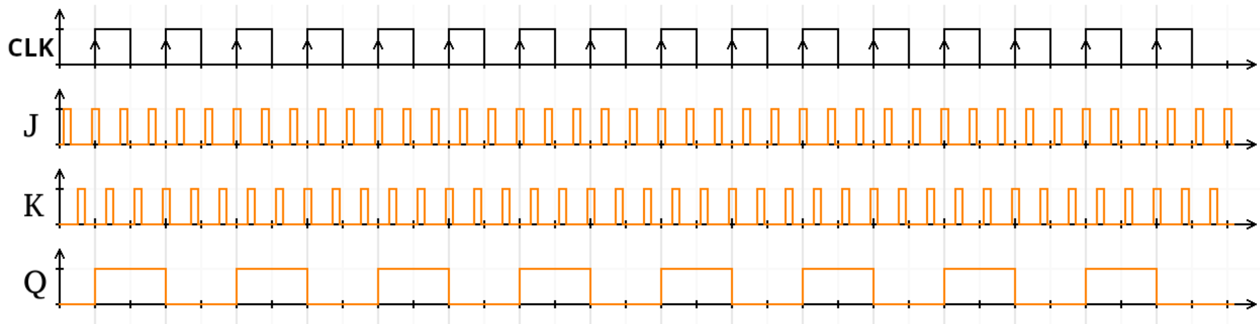
5-4) diagramme de temps pour RSH1 et RSH2 :

CLK=0	CLK=1
$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot\overline{K}+J$ $\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot\overline{J}+K$ $Q2=Q2_{(n-1)}$ $\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}$	$Q2=Q1$ $\overline{Q2}=\overline{Q1}$ $Q1=Q1_{(n-1)}$ $\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}$





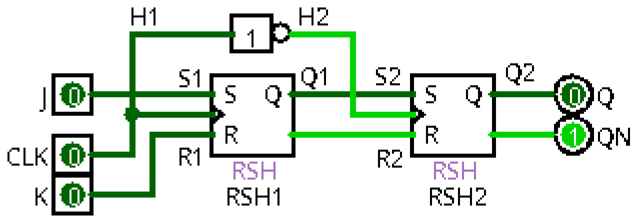
5-5) diagramme de temps pour JK :

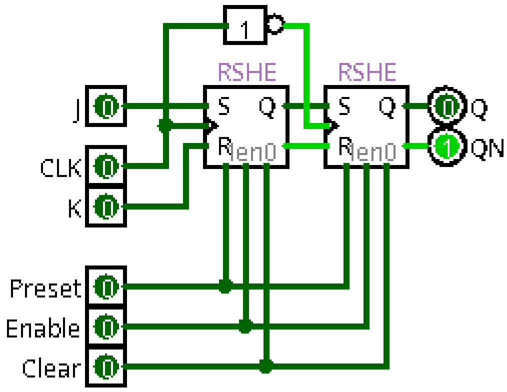


6) Bascule JK : (JKD => JK Descendant)

6-1) Bascule :

Rising Edge [Front montant]





S	R	CLK	Q	$\overline{Q}$	remarque
X	X	X	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	*mémoire*
0	0	$\downarrow$	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q_{(n-1)}}$	*mémoire*
0	1	$\downarrow$	0	1	*mise à 0*
1	0	$\downarrow$	1	0	*mise à 1*
1	1	$\downarrow$	0	0	*état interdit*

6-2) RSH1 :

Algèbre de boole

$H1=CLK$

$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{R1}+\overline{H1})+S1\cdot H1$
$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{S1}+\overline{H1})+R1\cdot H1$

$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{K}+\overline{CLK})+J\cdot CLK$

$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{J}+\overline{CLK})+K\cdot CLK$

$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{K}+\overline{CLK})+J\cdot CLK$
$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{J}+\overline{CLK})+K\cdot CLK$

CLK=0

$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{K}+\overline{0})+J\cdot 0$
$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{K}+1)$
$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot 1$
$Q1=Q1_{(n-1)}$

$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{J}+\overline{0})+K\cdot 0$
$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{J}+1)$
$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot 1$
$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}$

$Q1=Q1_{(n-1)}$
$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}$

Mémoire

CLK=1

$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{K}+\overline{1})+J\cdot 1$
$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot(\overline{K}+0)+J$
$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot\overline{K}+J$

$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{J}+\overline{1})+K\cdot 1$
$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot(\overline{J}+0)+K$
$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot\overline{J}+K$

$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot\overline{K}+J$
$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot\overline{J}+K$

Bascule RS (S=J et R=K)

6-3) RSH2 :

$H1=\overline{CLK}$

$S2=Q1$
$R2=\overline{Q1}$

$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(\overline{R2}+\overline{H2})+S2\cdot H2$
$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{S2}+\overline{H2})+R2\cdot H2$

$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(\overline{\overline{Q1}}+\overline{\overline{CLK}})+Q1\cdot\overline{CLK}$
$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(Q1+CLK)+Q1\cdot\overline{CLK}$

$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{Q1}+\overline{\overline{CLK}})+\overline{Q1}\cdot\overline{CLK}$
$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{Q1}+CLK)+\overline{Q1}\cdot\overline{CLK}$

$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(Q1+CLK)+Q1\cdot\overline{CLK}$
$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{Q1}+CLK)+\overline{Q1}\cdot\overline{CLK}$

CLK=0

$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(Q1+0)+Q1\cdot\overline{0}$
$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot Q1+Q1\cdot 1$
$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot Q1+Q1$
$Q2=(Q2_{(n-1)}+1)\cdot Q1$
$Q2=1\cdot Q1$
$Q2=Q1$

$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{Q1}+0)+\overline{Q1}\cdot\overline{0}$
$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot\overline{Q1}+\overline{Q1}\cdot 1$
$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot\overline{Q1}+\overline{Q1}$
$\overline{Q2}=(\overline{Q2_{(n-1)}}+1)\cdot\overline{Q1}$
$\overline{Q2}=1\cdot\overline{Q1}$
$\overline{Q2}=\overline{Q1}$

$Q2=Q1$
$\overline{Q2}=\overline{Q1}$

Bascule D (D=Q1)

CLK=1

$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(Q1+1)+Q1\cdot\overline{1}$
$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot(Q1+1)+Q1\cdot 0$
$Q2=Q2_{(n-1)}\cdot 1+0$
$Q2=Q2_{(n-1)}$

$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{Q1}+1)+\overline{Q1}\cdot\overline{1}$
$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot(\overline{Q1}+1)+\overline{Q1}\cdot 0$
$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}\cdot 1+0$
$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}$

$Q2=Q2_{(n-1)}$
$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}$

Mémoire

6-4) diagramme de temps pour RSH1 et RSH2 :

CLK=0

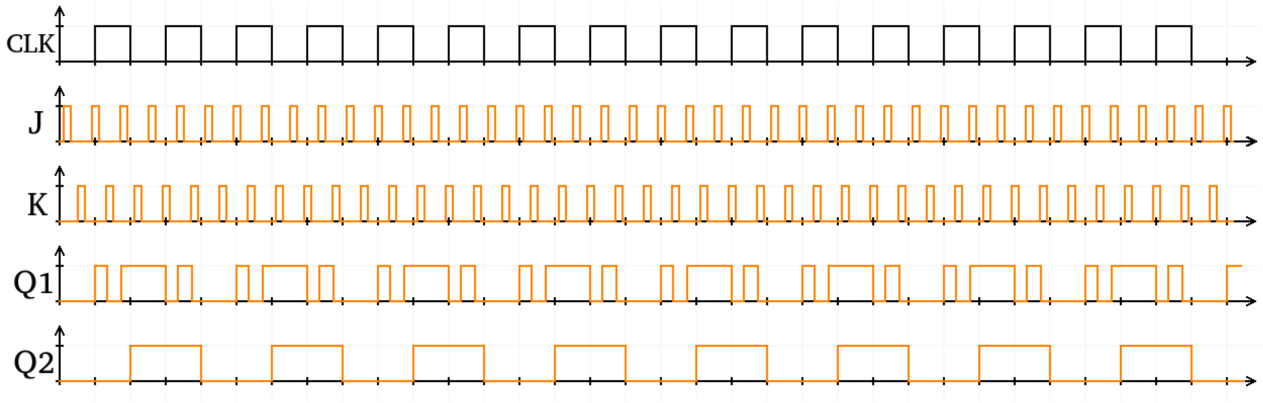
$$Q2=Q1$$
$$\overline{Q2}=\overline{Q1}$$

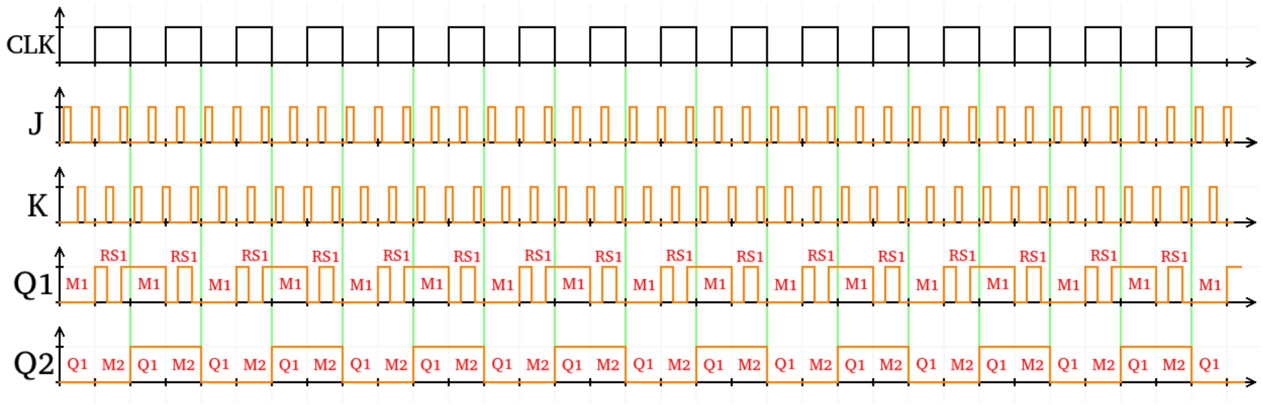
$$Q1=Q1_{(n-1)}$$
$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}$$

CLK=1 :

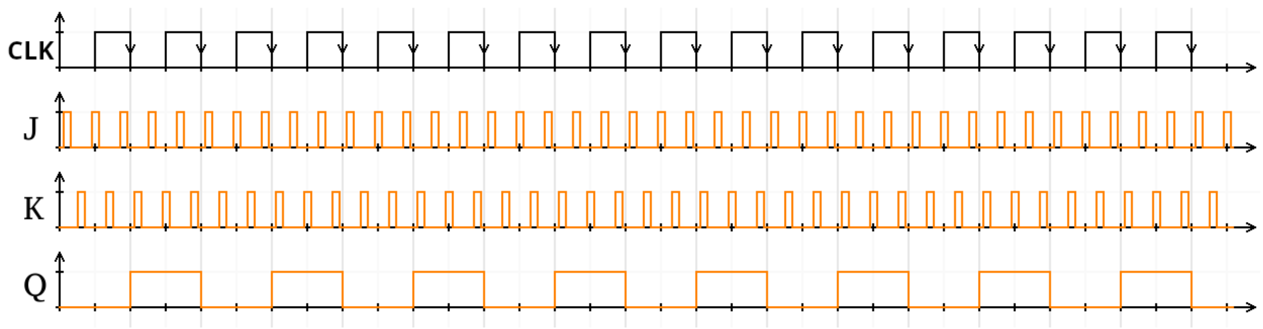
$$Q1=Q1_{(n-1)}\cdot\overline{K}+J$$
$$\overline{Q1}=\overline{Q1_{(n-1)}}\cdot\overline{J}+K$$

$$Q2=Q2_{(n-1)}$$
$$\overline{Q2}=\overline{Q2_{(n-1)}}$$



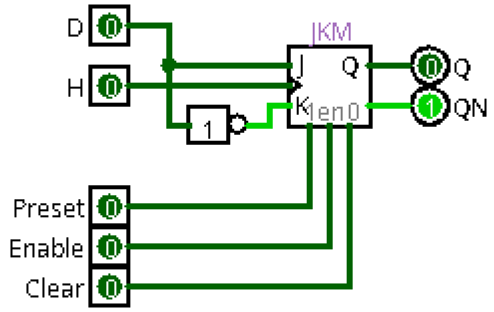


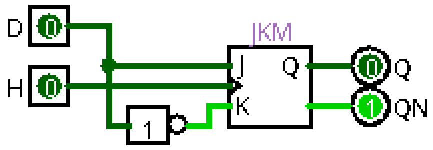
6-5) diagramme de temps pour JK :



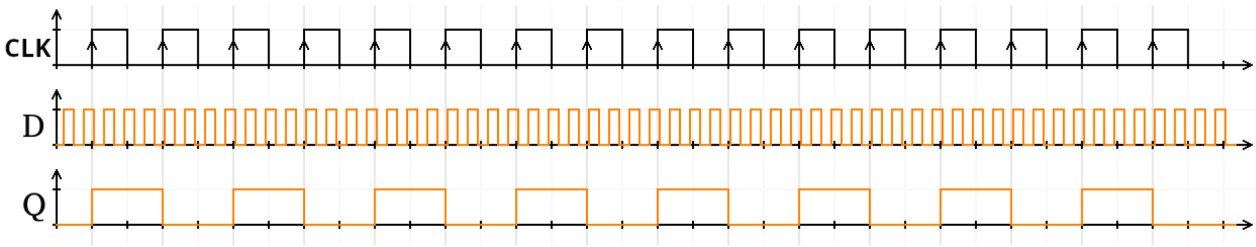
7) Bascule D : (DM => D Montant)

Rising Edge [Front montant]



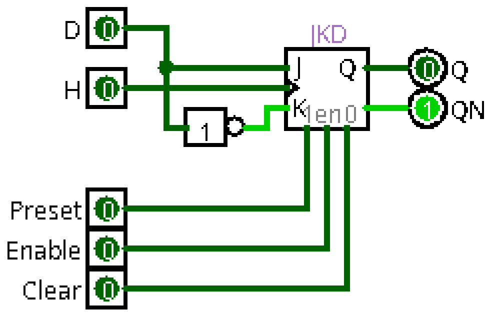


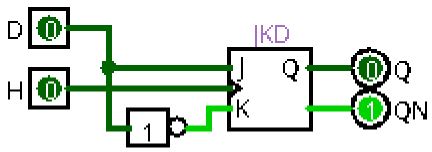
D	*CLK*	*Q*	$\overline{Q}$	*remarque*
X	*X*	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q}_{(n-1)}$	*mémoire*
0	↑	*0*	*1*	*mise à 0*
1	↑	*1*	*0*	*mise à 1*



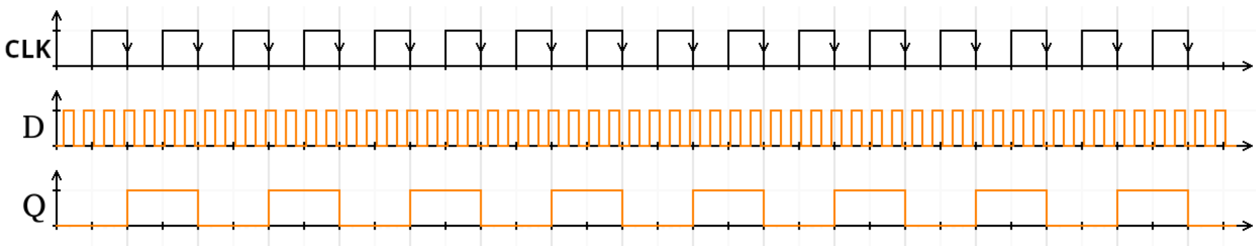
8) Bascule D : (DD => D Descendant)

Falling Edge [Front descendant]





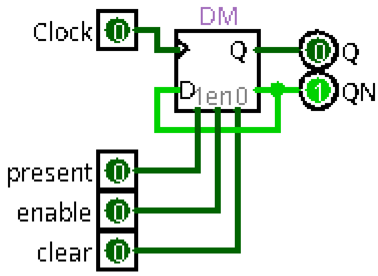
D	*CLK*	*Q*	$\overline{Q}$	*remarque*
X	*X*	$Q_{(n-1)}$	$\overline{Q}_{(n-1)}$	*mémoire*
0	↓	*0*	*1*	*mise à 0*
1	↓	*1*	*0*	*mise à 1*

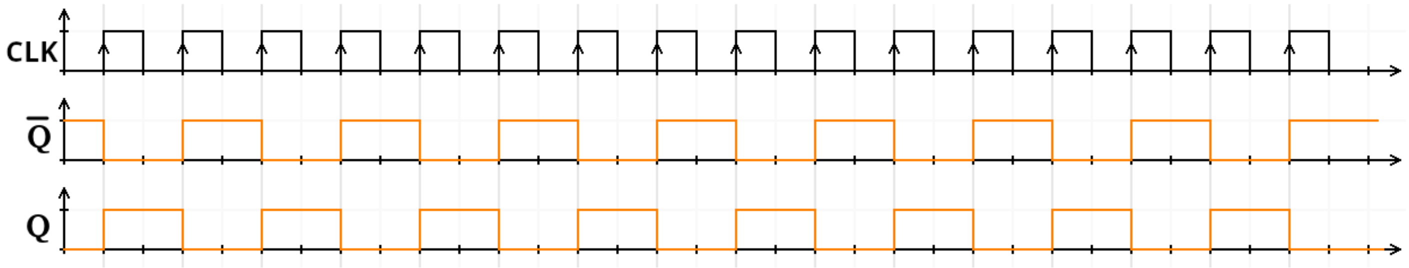


9) Bascule T Montant :

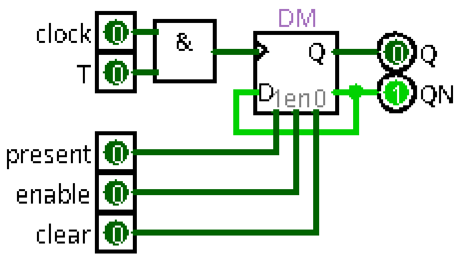
9-1) T : (TM => T Montant)

Rising Edge [Front montant]





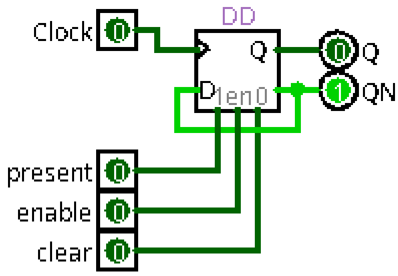
9-2) Bascule Logisim : (TLM)

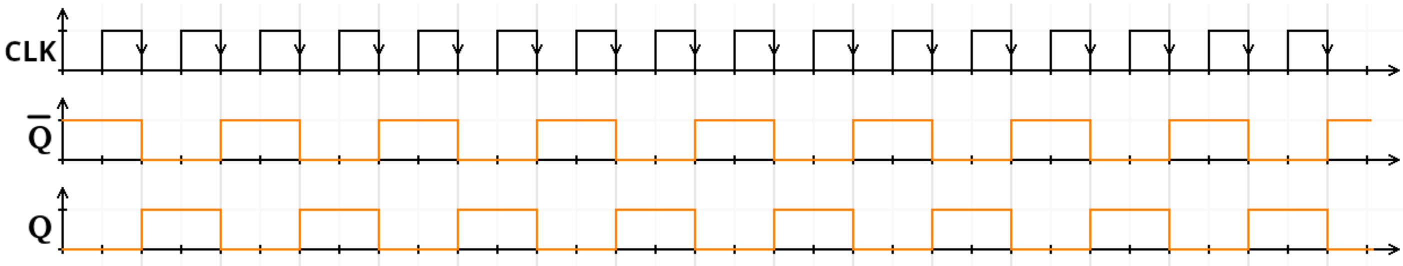


10) Bascule T Descendant:

10-1) T : (TM => T Descendant)

Falling Edge [Front descendant]





10-2) Bascule Logisim : (TLD)